



Sistemas de automatización con relés programables

Configuración de Instalaciones Domóticas y Automáticas



Índice



4.1. Introducción a los autómatas programables

- 4.1.1. Estructura de un autómata programable
- 4.1.2. Clasificación de los autómatas programables

4.2. Lenguajes de programación de autómatas programables

- 4.2.1. Lenguaje textual lista de instrucciones (IL)
- 4.2.2. Lenguaje de texto estructurado (ST)
- 4.2.3. Lenguaje gráfico esquema de contactos (LD)
- 4.2.4. Lenguaje gráfico diagrama de funciones (FBD)
- 4.2.5. Diagrama funcional de secuencias (SFC)

4.3. Relé programable LOGO! 8, de Siemens

- 4.3.1. Modelos disponibles
- 4.3.2. Módulos de ampliación
- 4.3.3. Módulos de comunicación
- 4.3.4. Visualizadores
- 4.3.5. Conexión del LOGO!
- 4.3.6. LOGO! En red

4.4. Programación del LOGO!, de Siemens

- 4.4.1. Empleo del display integrado
- 4.4.2. Empleo de la herramienta LOGO! Soft Comfort

4.5. Otros relés programables comerciales

- 4.5.1. Familia Micro800, de Rockwell Automation
- 4.5.2. Zelio Logic, de Schneider Electric
- 4.5.3. ZEN, de Omron
- 4.5.4. Easy, de Eaton-Moeller



Introducción

Los autómatas programables fueron toda una revolución para la automatización del sector industrial. Sin embargo, para la domótica, son dispositivos que requieren de unos conocimientos de programación más avanzados y, aunque permiten una gran versatilidad, su uso no está muy extendido.

Sin embargo, estos equipos no solo son una solución para poder automatizar ciertos servicios en un hogar inteligente, sino que nos permiten proyectar otros sistemas con un cierto grado de automatización, como exposiciones, atracciones, etc.

Por ello, es importante que los técnicos especializados en automatización y domótica conozcan esta tecnología y dominen su instalación y programación, al menos en cuanto a las funciones básicas aplicables a una instalación domótica o automática.

Al finalizar esta unidad

- + Profundizaremos en los autómatas programables y sus aplicaciones en el ámbito de la domótica.
- + Aprenderemos la estructura básica y la clasificación de estos equipos.
- + Conoceremos los diferentes lenguajes de programación de autómatas. Aprenderemos los modelos y módulos de uno de los autómatas programables más utilizados para aplicaciones domóticas.
- + Descubriremos los relés programables más utilizados en el sector.



4.1.

Introducción a los autómatas programables

Como en todo el mundo de la automatización, los avances en domótica nacen de los propios avances que, a nivel industrial, han tenido estas instalaciones. En un inicio, la automatización industrial se realizaba mediante complejos sistemas cableados y la programación se realizaba mediante relés, temporizadores y contactores. Esto suponía ciertos inconvenientes, tales como costes iniciales grandes y difíciles mantenimientos que se juntaban a un alto número de averías. Además, las ampliaciones de estos sistemas eran muy complejas y, en ocasiones, podían suponer una inversión considerable.

A nivel industrial, fueron los autómatas programables los que revolucionaron estos sistemas automáticos, simplificando su instalación. Esta revolución surge a finales de los años sesenta, con el auge de la industrialización de procesos en los países desarrollados. La empresa Bedford Associates Controller implementó en líneas automáticas de fabricación de vehículos su sistema llamado modular digital controller, el cual se considera el primer autómata programable de la historia.

Un autómata programable o PLC (Programmable Logic Relay) consiste en un dispositivo electrónico programable, diseñado para trabajar en entornos industriales, ofreciendo la capacidad de gestionar y controlar automatismos eléctricos en consecuencia de una serie de funciones lógicas programadas. El propio PLC dispone de módulos y elementos que actúan sobre el sistema automático, reduciendo drásticamente el cableado de la instalación.

Hoy en día, con los precios actuales de estos equipos, es prácticamente nula la utilización de sistemas cableados (WLC, Wired Logic Controller) en automatización industrial. Para nosotros, los técnicos de automatización, supone que debemos centrar nuestros esfuerzos en adquirir conocimientos de programación y técnicas sobre PLC y sobre los distintos modelos de PLC antes que sobre los esquemas eléctricos.

Por su parte, los relés programables hoy en día, pueden definirse como pequeños autómatas programables, con bajas prestaciones en comparación con los PLC industriales. En el caso de los relés programables tienen un número limitado de entradas y salidas, por lo que, aunque pueden ser insuficientes para su uso industrial, encajan perfectamente en soluciones de automatización doméstica, pequeños negocios, sistemas de agricultura, etc. Además, debido a sus bajas prestaciones, su precio también es más económico.



En la tabla 1 se resumen algunas ventajas e inconvenientes de los autómatas programables.

VENTAJAS	INCONVENIENTES
Reducen el cableado de la instalación automática y, por tanto, el tamaño del cuadro eléctrico asociado	Requiere conocimientos de programación por parte de los técnicos instaladores y mantenedores
Reducen el tiempo de diseño e instalación de los proyectos	
Facilitan las labores de mantenimiento y reducen su coste	
Otorga una mayor capacidad de ampliación del sistema automático	
Ofrece mejores tiempos de respuesta del sistema	A nivel de domótica, la inversión inicial puede ser algo mayor que cablearlo, sobre todo en pequeños montajes.
Permite la comunicación mediante buses, tales como AS-i o KNX	
Permite el uso del autómata para varios procesos distintos	
La reprogramación del autómata permite que el mismo equipo pueda servir para una nueva función	

4.1.1. Estructura de un autómata programable

De manera general, en todo autómata programable podemos diferenciar seis partes en su estructura.

1. Fuente de alimentación. Este dispositivo es el que se encarga de alimentar la tensión necesaria para que el circuito electrónico del autómata funcione. En general, suelen estar integrados en el propio equipo; aunque en algunos modelos podemos encontrar la fuente como un módulo externo encargado de convertir la tensión de red (230 Vca, en España) a una tensión menor (habitualmente de 12 o 24 V).
2. CPU. Es el centro de mando del autómata programable. Su misión es procesar las informaciones que llegan a las entradas del autómata o por módulo de comunicación y ejecutar sobre las salidas las respuestas previamente programadas en la memoria del autómata.
3. Interfaz de entrada. Es la parte encargada de conectar el autómata a los distintos sensores, pulsadores, interruptores u otros equipos que envíen información al autómata para que este actúe sobre los actuadores. Podemos encontrar entradas analógicas, es decir, proporcionales



en tensión o intensidad al valor que miden (presión, temperatura, etc.) y entradas digitales, que indican el estado activo/desactivo del receptor en cuestión.

4. Interfaz de salida. Es la parte del sistema que conecta la CPU con los actuadores del sistema: motores, lámparas, electroválvulas, etc. Podemos distinguir tres tipos de interfaces de salidas:
 - » Salidas a relés. Se utilizan para la gestión de circuitos eléctricos, tanto de corriente continua como de corriente alterna. Se trata de una conmutación mecánica con un accionamiento por electromagnetismo, integrado dentro del autómata. Este tipo de salidas soporta, por lo generales, mayores potencias de las cargas.
 - » Salidas a triacs. Al igual que los relés, permiten controlar circuitos de corriente alterna y continua, aunque solo se utilizan cuando se requiere una conmutación de salida muy rápida.
 - » Salidas a transistor. Estas salidas se utilizan solo para circuitos de corriente continua, obteniendo una conmutación más rápida que la del relé. A diferencia de las salidas a relé, esta salida es electrónica, por lo que también ampliará la vida útil de estas salidas en aplicaciones de alta frecuencia.
5. Terminal o dispositivo de programación. Esta parte del sistema es la cabecera que da acceso a la configuración o programación del equipo. Además, también permite una visualización del estado del programa del PLC. Por lo general, dispondrán de un display e, incluso, una botonera para esta programación; de la misma manera, es habitual que sean conectables a un PC que, con el software de programación, facilita esta labor.
6. Periféricos y elementos auxiliares. Dentro de este bloque de elementos podemos encontrar dispositivos muy variados: memorias externas, paneles de operación, módulos de expansión, módulos de comunicaciones, visualizadores, etc.



Imagen 1. Relé programable con varios módulos de E/S (FUENTE: www.iautomatyka.pl)



Imagen 2. PLC industrial (FUENTE: Siemens)

4.1.2. Clasificación de los autómatas programables

Es habitual clasificar estos equipos según su modularidad, en compactos y modulares.

- > **Autómatas programables compactos.** Denominamos compactos a aquellos autómatas programables cuyas partes están todas integradas bajo un mismo elemento, con una carcasa que los mantiene unidos. Reciben este nombre porque se tiende a reducir su tamaño para que todo el aparataje ocupe poco espacio en el armario de control.

Por lo general, son equipos de bajas prestaciones utilizados para pequeños automatismos. En ocasiones, sí permiten la conexión de otros módulos para ampliar sus capacidades, como en la mayoría de los relés programables.

- > **Autómatas modulares.** Habitualmente se instalan sobre carril DIN y modularmente separan sus partes de la unidad central de procesamiento; aunque luego, en el armario de control, se instalen en el mismo rack.

Estos equipos tienen una mayor capacidad de ampliación y expansión mediante nuevos módulos. Los automatismos industriales, por su complejidad, suelen recurrir a este tipo de autómatas; pero también en algunos sistemas de automatismos de edificios se utilizan



4.2.

Lenguajes de programación de autómatas programables

En un inicio, cada fabricante de autómatas programables empleaba su propia tecnología y su propio lenguaje de programación. Sin embargo, ante la inmensa variedad de arquitecturas y lenguajes, en la década de los setenta, la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC, del inglés International Electrotechnical Commission), se propuso estandarizar este mercado.

De esta manera, en el año 1992, entró en vigor la IEC-1131-3 (UNE-EN 61131-3, en España), que estandariza los lenguajes de programación. En ella se definen dos lenguajes basados en texto y otros dos basados en gráficos. Desde entonces, los fabricantes han ido actualizando sus equipos a la norma, aunque aún podemos encontrar ciertas peculiaridades en muchos de ellos. Estos lenguajes estandarizados son:

- > **Lenguajes literales o textuales.** Son los comandados por instrucciones transcritas mediante letras, números y símbolos. Los dos lenguajes introducidos por la norma son:
 - » Lenguaje textual lista de instrucciones (IL, del inglés Instruction List)
 - » Lenguaje de texto estructurado (ST, del inglés Structured Text)
- > **Lenguajes gráficos.** En estos gráficos, los comandos vienen representados mediante esquemas y figuras geométricas. En la norma encontramos dos lenguajes identificados.
 - » Lenguaje gráfico de esquema de contactos (LD, del inglés Ladder Diagram)
 - » Lenguaje de diagrama de funciones (FBD, del inglés Function Block Diagram)

Por otro lado, también en la norma IEC 1131-3 se introduce una forma de programación orientada a objetos, denominada Diagrama Funcional de Secuencia (SFC, del inglés Sequential Function Chart). Este diagrama SFC proviene del GRAFCET (GRAFo de Control Etapa-Transición), que fue desarrollado por la AFCET (Asociación Francesa para la Cibernética Económica y Técnica). Aunque mucha gente identifica el SFC como un lenguaje gráfico, en realidad se trata de una manera de estructurar y combinar los dos lenguajes gráficos y los dos literales.



4.2.1. Lenguaje textual lista de instrucciones (IL)

Este lenguaje, como su nombre indica, incluye una serie de instrucciones que para todas las acciones que se esperan del autómatas programable. Estas instrucciones o nemónicos se li- gan a una serie de códigos simbólicos que corresponden a una o varias instrucciones en el lenguaje propio de la máquina del autómatas programable.

De esta manera, cada línea de programación de este lengua- je tendrá asignado un número de línea asignado automática- mente por el entorno, un código de la instrucción dada y un operando, que puede ser de tipo bit o palabra.

Este tipo de lenguajes es habitual en los autómatas de bajas prestaciones y suele ser utilizado por técnicos informáticos o programadores. También se conoce como lenguaje booleano.

Número	Código de Instruc- ción	Operando
002	LD	%I0

4.2.2. Lenguaje de texto estructurado (ST)

Estos lenguajes son específicos de autómatas de gama alta de entornos industriales. Se denomina así porque su progra- mación es estructurada, es decir, podemos dividir varias tareas complejas en tareas sencillas en lo que se conoce como sub- tareas. Este lenguaje es utilizado por programadores avanza- dos, ya que tiene una estructuración similar a otros lenguajes informáticos como BASIC, PASCAL o C.

Para identificar las variables internas, así como las entradas y salidas, utiliza un sistema de definición de variables. A su vez, dispone de estructuras de control, por lo que puede repetir procesos y tomar decisiones de cómo actuar ante condiciones más complejas.

4.2.3. Lenguaje gráfico esquema de contactos (LD)

Posiblemente este sea el lenguaje más utilizado en relés pro- gramables, debido a su sencillez. También se conoce como lenguaje ladder, planos de contactos o KOP (del alemán, KOn- takPlan).

Consiste en la representación gráfica de una serie de circui- tos secuenciales que emplean símbolos similares a los de los esquemas eléctricos. Esta simbología está normalizada por las normas NEMA IA 2.3-2005, por lo que suelen incorporarlo la mayoría de los fabricantes.

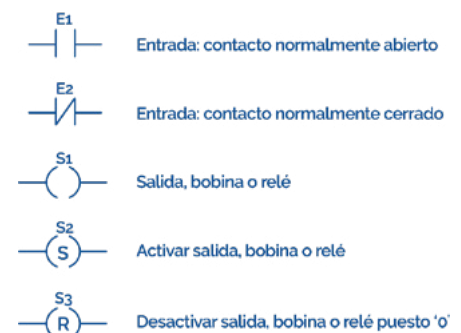


Ilustración 1. Ejemplos de distintas sim- bologías utilizadas en lenguaje Ladder

4.2.4. Lenguaje gráfico diagrama de funciones (FBD)

En este lenguaje se conectan en cascada bloques lógicos, de la misma forma que en los esquemas de electrónica digital. En este caso, el programador puede incluso diseñar sus propios bloques. Cada bloque tiene asignadas unas variables, que representan las entradas y salidas.

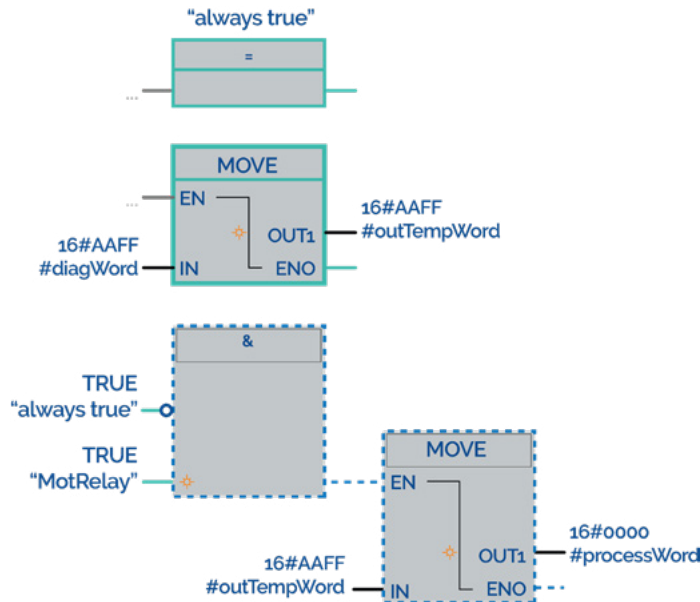


Ilustración 2. Diagrama FBD

4.2.5. Diagrama funcional de secuencias (SFC)

Como comentábamos, este diagrama no se trata de un lenguaje gráfico, sino de un lenguaje orientado a gráficos, que representa el desarrollo en el tiempo de las acciones a intervenir. Tiene cierta similitud con los diagramas de flujos, incluyendo subrutinas programadas en IL, ST, LD o FBD. Este diagrama es habitual en aplicaciones donde se ejecutan secuencialmente, bajo determinadas condiciones, una serie de acciones.

Cada fabricante ha establecido posteriormente lenguajes gráficos de programación a partir de estos SFC, pero incluyendo normas propias del fabricante. Un ejemplo es el S7-Graph de Siemens.

En estos diagramas nos encontramos los siguientes elementos:

- > **Etapas.** Elementos usados para la definición del estado de la parte secuencial del sistema. Pueden estar activas o inactivas. El conjunto de etapas activas representa la situación del sistema. Se representan mediante un cuadrado.
- > **Acciones:** Indicaciones asociadas a las etapas que señalan la actividad que se realiza sobre la variable de salida en esa determinada etapa.

- > **Transiciones.** Elementos que indican una posible evolución entre dos o más etapas. Se representa mediante una línea perpendicular a la recta que une las etapas.
- > **Condiciones de transición:** Son indicaciones que ayudan a interpretar el resultado de una expresión booleana que condiciona la transición. Pueden ser verdaderas o falsas.
- > **Enlaces dirigidos.** Elementos que indican el camino de evolución entre etapas, situándose las transiciones en perpendicular a estos enlaces. Se dibuja como una recta entre las etapas.

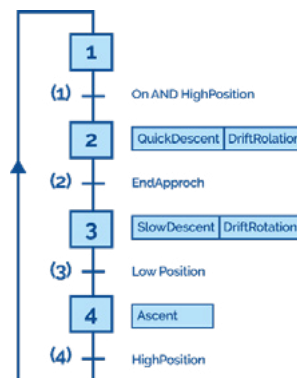


Ilustración 3. GRAFCET de sistema automatizado



4.3.

Relé programable LOGO! 8, de Siemens

Dentro de los relés programables podemos encontrar una gran variedad de modelos de multitud de marcas de fabricantes. Sin embargo, en esta unidad nos vamos a centrar en el uso del LOGO! 8 de Siemens, dado su fácil manejo y flexibilidad.

Existen diversos modelos de este relé programable, con más o menos salidas, distintas alimentaciones, con o sin pantalla, etc. En cualquier caso, también dispone de una amplia gama de módulos de expansión, ya sean de entradas/salidas analógicas/digitales, para sondas de temperatura PT100, módulos de comunicación para buses AS-i o KNX o, incluso, módulo a módem GSM para conectarse de manera remota.

Con el objetivo de conocer las diferencias o aspectos importantes que pueden presentar dentro de su gama de relés programables este y otros fabricantes, profundizaremos sobre este modelo de Siemens.

4.3.1. Modelos disponibles

Dependiendo de la aplicación que se pretende automatizar existen diversos modelos, que especialmente se diferenciarán por la tensión de alimentación, la integración o no de un display y la posibilidad de conectarse vía Ethernet.

En cuanto a la tensión de alimentación, distinguimos entre los modelos de clase 1 y clase 2. Siendo los primeros de igual o menos de 24 V (tanto corriente continua como alterna), como por ejemplo el de 12 Vcc. Los de clase 2 corresponden a aquellos modelos que trabajan con tensiones superiores a 24 V, como el de 230 Vca.

Por otro lado, la gama LOGO! Basic cuenta con un display, mientras que la versión LOGO! Pure no dispone de este elemento de visualización. Ambos modelos disponen de 8 entradas y 4 salidas y tienen el mismo tamaño y anclajes a carril DIN.



Imagen 3. Modelos con y sin display del LOGO! 8 de Siemens (FUENTE: Catálogo de Siemens)



En la tabla 3 se enumeran los diferentes modelos del LOGO! 8 de Siemens

Nombre comercial	Tensión de Alimentación	Entradas	Salidas
LOGO! 12/24RCE	12/24 Vcc	8 digitales (1)	4 de relé (10 A)
LOGO! 230RCE	De 115 Vca/cc A 240 Vca/cc	8 digitales	4 de relé (10 A)
LOGO! 24CE	24 Vcc	8 digitales (1)	4 de estados sólido 24 V / 0,3 A
LOGO! 24RCE	24 Vca/cc	8 digitales	4 de relé (10 A)
LOGO! 12/24RCEo	12/24 Vcc	8 digitales (1)	4 de relé (10 A)
LOGO! 24CEo	24 Vcc	8 digitales (1)	4 de estados sólido 24 V / 0,3 A
LOGO! 24RCEo	24 Vca/cc	8 digitales	4 de relé (10 A)
LOGO! 230RCEo	De 115 Vca/cc A 240 Vca/cc	8 digitales (1)	4 de relé (10 A)

De ellas puede utilizarse alternativamente: 4 entradas analógicas (0 – 10 V) y 4 entradas digitales rápidas

Observando los nombres comerciales de los modelos podemos determinar que este se forma a partir de la siguiente estructura:

LOGO! + [Tensión] + [Otros] + [Display]

Donde:

[Tensión] puede ser 12/24 (Versión 12/24 Vcc) o 230 (Versión 115-240 Vca/cc).

[Otros] indica R (salidas de relé. Sin R serían salidas a transistor), C (Reloj en tiempo real integrado) y E (interfaz Ethernet), según corresponda al modelo.

[Display] incluye una o en el caso de que sea la versión sin display.

4.3.2. Módulos de ampliación

Como ya adelantábamos anteriormente, el modelo LOGO! 8, siendo un autómata compacto, permite la conexión de diferentes módulos de ampliación para aumentar el número de salidas y entradas disponibles. También, aunque los veremos en el siguiente subapartado, se pueden incluir módulos de comunicación, así como módulos para visualización del estado del relé.

Estos módulos también vienen definidos en su nombre comercial, usando en esta ocasión las siglas DM para referirnos al módulo de E/S digitales, AM para el módulo de E/S analógicas, CM para módulos de comunicación y TD para el visualizador. Estas siglas se acompañarán de otros códigos que indican el número de E/S, la tensión, el tipo de salida o el tipo de red al que se conecta (en el caso de los módulos de comunicación).

En la tabla 4 se muestra un resumen de la gama de módulos disponibles para este modelo de Siemens.



Imagen 4. Módulo de expansión LOGO! DM16 24, de Siemens (FUENTE: Catálogo de Siemens)

Nombre comercial	Fuente de alimentación	Entradas	Salidas
LOGO! DM8 12/24 R	12/24 Vcc	4 digitales	4 relés (5 A)
LOGO! DM8 24	24 Vcc	4 digitales	4 de transistor 24 V / 0,3 A
LOGO! DM8 24 R	24 Vcc	4 digitales	4 relés (5 A)
LOGO! DM8 230 R	115-240 Vca/cc	4 digitales	4 relés (5 A)
LOGO! DM16 24	24 Vcc	8 digitales	8 de transistor 24 V / 0,3 A
LOGO! DM16 24 R	24 Vcc	8 digitales	8 relés (5 A)
LOGO! DM16 230 R	115-240 Vca/cc	8 digitales	8 relés (5 A)
LOGO! AM2	12/24 Vcc	2 analógicas 0-10 V o 0/4-20 mA	Ninguno
LOGO! AM2 PT100	12/24 Vcc	2 PT100 o 2 PT1000 o 1 PT100 + 1 PT1000 (-50°C a +200°C)	Ninguno
LOGO! AM2 RTD	12/24 Vcc	2 PT100 o 2 PT1000 o 1 PT100 + 1 PT1000 (-50°C a +200°C)	Ninguno
LOGO! AM2 AQ	24 Vcc	Ninguno	2 analógicas 0-10 V o 0/4-20 mA

Los relés programables, como hemos indicado al principio, están limitados también con estos módulos de expansión. Por ejemplo, en el caso del LOGO! 8, se puede llegar a controlar hasta 24 entradas digitales, 8 entradas analógicas, 20 salidas digitales y 8 salidas analógicas. En total, hasta 60 E/S, que podemos repartir hasta entre 4 módulos digitales y 8 módulos analógicos.

Es importante tener en cuenta que, tanto en el LOGO! 8 de Siemens, como en otros modelos de otras marcas, los módulos digitales solo se pueden conectar a dispositivos de la misma tensión, mientras que los módulos analógicos y de comunicación sí pueden interconectarse con los relés de otra clase de tensión.



4.3.3. Módulos de comunicación

En el caso del modelo LOGO! 8 podemos destacar tres modelos de módulos de comunicación muy utilizados:

- > **LOGO! CMK 2000.** Permite la integración del LOGO! 8 en el bus EIB/KNX (ampliamente utilizado en domótica) como un controlador inteligente. De esta manera, convierte las señales digitales y analógicas en mensajes KNX para su comunicación con los actuadores que permiten este tipo de red.
- > **LOGO! CMR 2020.** Permite conectar el LOGO! 8 con la red GSM/GPRS
- > **LOGO! CMR2040.** Permite conectar el LOGO! 8 a la red LTE.

Aparte, cabe destacar el módulo de comunicación LOGO! CM AS-Interface, que permite conectar el relé programable a una red industrial tipo AS-i. Se incorporan de esta manera 4 salidas y 4 entradas virtuales para actuar como interfaz entre el bus y el LOGO!. Esta versión solo está disponible para la versión 07BA de LOGO!.

4.3.4. Visualizadores

Aparte, LOGO! Tiene la posibilidad de incorporar otros visualizadores con botoneras para poder interactuar con el relé desde otro lugar que no sea el propio relé y su display. Esta opción es interesante, por ejemplo, para instalar el relé en la puerta del armario y no tener que abrir el armario para visualizar el estado de la configuración.

Podemos distinguir dos opciones de estos visualizadores:

- > **LOGO! Basic.** Se trata del display interno que presentan algunas de las versiones de LOGO!, que incluye una botonera de 4 cursores y dos pulsadores (ESC y OK).
- > **LOGO! TDE.** Visualizador externo más ancho que el básico y con un teclado que puede ser programado como entradas en el programa. Se puede combinar el uso del relé con display y un visualizador externo para la sencilla configuración de otros programas.

4.3.5. Conexión del LOGO!

Todos los modelos de relés de cualquier marca, así como sus módulos de ampliación o de comunicación incluyen un libro de instalación que se debe seguir por parte del técnico. Para hacernos una primera idea de cómo se realiza la instalación de estos componentes, a continuación, expondremos un breve resumen de la instalación de varios de estos elementos.



Imagen 5. LOGO! TDE, de Siemens (FUENTE: Siemens)



Fuente de alimentación

Como hemos visto, los relés LOGO! Pueden trabajar con tensiones nominales de alterna y continua. Para los de corriente continua se recomienda utilizar un fusible como mecanismo de protección contra sobretensiones. Este fusible se conecta en serie con la entrada de la línea. Por el contrario, si trabajamos con relés de corriente alterna se aconseja la utilización de varistores de óxido metálico (MOV). Estos dispositivos se utilizan para suprimir los picos.

Entradas

En las entradas es muy importante seguir las instrucciones de conexionado dadas por el fabricante, ya que algunos elementos como determinados tipos de sensores o pulsadores que incorporen luces de neón pueden provocar falsas activaciones de la entrada por la corriente que tienen en reposo.

Generalmente, la solución que se adopta ante estas falsas activaciones es la colocación de un condensador de 100 nF entre la entrada y el conector correspondiente al neutro.

En el caso de instalaciones trifásicas, es importante tener en cuenta que las entradas de ciertas versiones de LOGO! (y así ocurre con otros muchos modelos de otros fabricantes) están dispuestas en dos grupos de cuatro entradas cada uno, y solo puede haber fases diferentes entre ambos bloques, pero no dentro de cada uno de ellos.

Salidas

Como veíamos al comentar los modelos de LOGO!, nos encontramos modelos con salidas a relé y modelos con salidas a transistor.

En el caso de las salidas a relé, habitualmente usados para lámparas, motores o contactores, se deberá considerar la carga para determinar si puede ir conectada directamente o se precisa de un contactor auxiliar.

Por otro lado, en el caso de las salidas a transistor, ya están protegidas de cortocircuitos o sobrecargas, por lo que conectaremos directamente el elemento a activar.

4.3.6. LOGO! En red

Como veíamos al enumerar los distintos modelos de LOGO!, los más usados incorporan por defecto una interfaz a Ethernet TCP/IP, que nos permite acceder de manera remota al relé.

De hecho, el dispositivo LOGO! OBA8 soporta hasta un máximo de 16 conexiones de comunicación SIMATIC S7/MODBUS basadas en TCP/IP con otros dispositivos Siemens.



4.4.

Programación del LOGO!, de Siemens

Como vimos anteriormente, cada relé, dentro de los estándares adaptados, tiene su propia forma de programación. En el caso de LOGO! tenemos hasta dos métodos diferentes para programar el equipo, mediante el display o a través de conexión con el PC y uso del software específico.

A continuación, vamos a describir brevemente ambas opciones.

4.4.1. Empleo del display integrado

Este método se utiliza en automatismos sencillos, dado que puede resultar aparatoso realizar la programación a través del display. Sin embargo, si se trata de un automatismo básico, podemos ahorrar tiempo al no necesitar conectar el PC.

Para este método haremos uso de los cursores y botoneras de los que dispone el relé, si la versión en cuestión dispone de display.

4.4.2. Empleo de la herramienta LOGO! Soft Comfort

Este método consiste en la utilización de un software propio de Siemens y específico para este relé, el LOGO! Soft Comfort. Este software permite programar el automatismo en varios lenguajes y simular la programación. Por ello es interesante su uso en aplicaciones con cierto grado de complejidad en cuanto a la automatización.

En concreto, podemos programar nuestro automatismo a través de esquema de contactos (KOP), por diagrama de funciones (FUP) para aquellos familiarizados con el álgebra booleana o por función personalizada (UDF). Este último método consiste en esquemas lógicos de conexiones de un grupo de bloques de función, similar al FUP; es un método muy recomendable para la estandarización de automatismos que se van a programar o repetir varias veces en la secuencia.

Al entrar al entorno que nos ofrece el software LOGO! Soft Comfort nos encontramos una serie de secciones.

1. Barra de menús. Con los distintos comandos para poder editar y gestionar los programas, con ajustes predeterminados e, incluso, la opción de transferir el programa desde el LOGO! o importarlo al mismo.
2. Barra de herramientas estándar. Permite crear nuevos programas, descargar o guardar un proyecto existente, entre otros.
3. Barra de modo.
4. Barra de herramientas conexión de red.
5. Vista de red.



6. Barra de herramientas. En esta barra encontraremos diferentes opciones de edición para crear o editar los programas de forma rápida. Por ejemplo, permite conectar, comentar o alinear los bloques, deshacer las últimas acciones o agregar nuevos bloques, así como expandir o contraer el cuadro de diálogo de parámetros.
7. Interfaz de programación.
8. Barra de estado. Indica el estado del programa, el factor de zoom ajustado, el número de página del programa y el dispositivo LOGO! seleccionado.
9. Árbol de esquemas. Lista de todos los esquemas creados o abiertos recientemente.
10. Árbol de operaciones. Lista en orden de todos los elementos que permiten crear un programa.

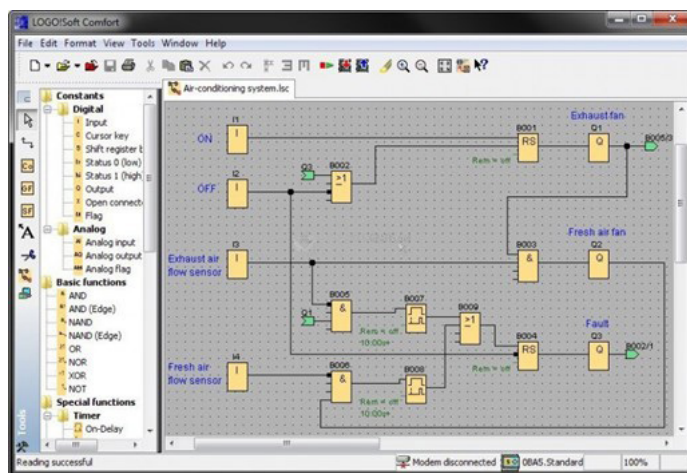


Imagen 6. entorno del software LOGO! Soft Comfort (FUENTE: www.educaciónurbana.com)

La utilización del programa es muy sencillo e intuitivo. Tras generar el proyecto, se deben introducir los bloques de funciones que se van a necesitar y editarlos para configurar su propiedad y parametrizarlos. Posteriormente se conectan según la secuencia u orden a seguir. Por último, podemos usar el simulador para confirmar el correcto funcionamiento del programa y, una vez confirmado este aspecto, optimizar la presentación del diagrama.



4.5.

Otros relés programables comerciales

Hasta ahora, tras profundizar en el modelo de Siemens, podemos llevarnos una idea aproximada de cómo es el trabajo con estos relés programables. Al igual que hicimos en la unidad anterior con las centrales domóticas, vamos a exponer otras soluciones ampliamente utilizadas en el mercado para comparar sus semejanzas y diferencias.

4.5.1. Familia Micro800, de Rockwell Automation

En el caso del fabricante Rockwell Automation, que desde hace años dirige el negocio de Allen Bradley, comercializa soluciones para entornos industriales, por lo que su relé programable Micro800 destaca por su modularidad y está pensado para soluciones de prestaciones bajas dentro de estos entornos. Además, también precisan de un software propio del fabricante para la programación del relé, el paquete Connected Components Workbench o CCW.

En cuanto a las similitudes con el modelo de Siemens comentado antes encontramos que:

- > Puede llegar a disponer de un máximo de 132 E/S, más del doble que el de Siemens.
- > Dispone de tres gamas distintas (Micro810, Micro830 y Micro850) según sus prestaciones.
- > Emplea un puerto USB para su conexión con PC.
- > Puede intercambiar datos con el software de edición de pantallas (PanelView Component)
- > Es compatible con 3 lenguajes de programación, que en este caso son: diagrama ladder (KOP) diagrama de bloques de función (FBD) y de texto estructurado (ST).
- > Las salidas a relé permiten la conmutación de hasta 8 amperios.



Imagen 7. Micro810, de Allen-Bradley (Rockwell Automation) (FUENTE: Rockwell Automation)



4.5.2. Zelio Logic, de Schneider Electric

También Schneider Electric dispone de su familia de relés programables. En concreto, los modelos compactos de 10, 12 y 20 E/S, con posibilidad de incorporar o no display. La programación también puede realizarse por medio de esta unidad de visualización o por medio del software ZelioSoft, mediante los lenguajes normalizados FBD y KOP.

En este caso, aunque también pueden incluirse otros módulos, están limitados a un máximo de 40 E/S, menos que en el caso del LOGO!

Algo a destacar de esta familia dispone de módulos estándar de comunicación esclavo de MODBUS y Ethernet (servidor), por lo que son apropiados para sistemas automatizados que requieran un control remoto.



Imagen 8. Modelo Zelio Logic, de Schneider Electric. (FUENTE: Schneider Electric)

ZSCADA DIRECT 1.2

Una de las principales ventajas competitivas de usar este modelo de Schneider Electric es la aplicación Z-Scada Direct 1.2, que podríamos considerar como una primera aproximación a un sistema SCADA.

Esta aplicación se comunica, mediante cable USB, con los distintos relés Zelio Logic programados mediante FBD y permite la monitorización de sus entradas y salidas en una interfaz gráfica.

Además, este arcaico sistema SCADA permite la configuración de envíos de avisos y alarmas por correo electrónico.

4.5.3. ZEN, de Omron

En el caso de Omron, la firma dispone de dos relés programables que difieren en su tamaño. Ambos modelos pueden conectarse a un máximo de 3 módulos de expansión, siendo el catálogo de estos mucho más reducido (4 entradas y 4 salidas Vca/cc y con salida a relé o transistor).

El modelo más pequeño y compacto es el ZEN 10C con cuatro posibles versiones diferentes de 10 E/S, ampliables con módulos adicionales hasta un total de 34 E/S. Las salidas pueden ser a relé (8 A y 250 V máximo) o a transistor (24 Vcc Y 0,5 A).

Por otro lado, el modelo superior, el ZEN 20C dispone de 12 entradas y 8 salidas. En su caso, existen tres versiones de este relé, con una capacidad de ampliación de hasta 44 E/S, excepto en el modelo C3, que no permite la ampliación mediante módulos.



Imagen 9. Relés programables ZEN 10C (izquierda) y ZEN 20C (derecha) (FUENTE: Catálogo de OMRON)



Omron también ofrece la posibilidad de conectar la alimentación de los relés de corriente continua o aquellos sensores que lo precisen, desde la fuente de alimentación ZEN-PA, hasta un máximo de 1,3 A y 30 V. En el caso de necesitar más potencia se pueden conectar varias fuentes en paralelo.

Al igual que en los modelos anteriores, los modelos ZEN pueden programarse mediante el display que disponen ciertas versiones o conectando el equipo a un PC y con apoyo del software ZEN Support.

4.5.4. Easy, de Eaton-Moeller

Por último, también el fabricante Moeller dispone de una familia de relés programables, en este caso, la familia Easy, con tres versiones: Easy500, Easy700 y el Easy800.

Al igual que en los distintos modelos que hemos visto en esta unidad dispone de funciones de temporización, contadores y comparadores y la posibilidad de ampliación Easy-Link y módulos de bus.

El producto por el que destaca esta familia de Moeller es el Easy800, que, aun siendo un relé programable, se aproxima bastante a la arquitectura de un PLC, pudiendo interconectar hasta 8 equipos y un máximo de 300 E/S.

Por otro lado, también destacan las familias EasySafety (conjunto de relés destinados a tareas de seguridad) y la familia EasyControl (relés programables con capacidades de conexión con bus CAN y Ethernet).



Imagen 10. Modelos con y sin display de la familia Easy-Safety (FUENTE: Catálogo de OMRON)



 www.universae.com

